

M01 — Acceso y Onboarding (Míster11)

1. Resumen Ejecutivo

El módulo de **Acceso y Onboarding** de Mister11 gestiona el ciclo completo de autenticación, alta de nuevos usuarios y vinculación a equipos mediante tres roles canónicos: **Míster (Entrenador)**, **Jugador** y **Padre / Tutor Legal**. Las pruebas ejecutadas mediante Playwright y la suite de validación móvil demuestran un funcionamiento sólido y confiable en la persistencia de sesiones Firebase Auth, validación de contraseñas y control de roles. Todos los touch targets del flujo de acceso cumplen estrictamente la directriz Android-First (altura mínima de 48px), garantizando un uso ágil desde el dispositivo móvil del técnico en el campo de entrenamiento.

Dimensión	Puntuación (0-100)	Estado	Semáforo
Funcionalidad y Flujos	96 / 100	Verificado con tests e2e	● Conforme
Accesibilidad y Contraste	98 / 100	WCAG AA cumplido (axe-core)	● Conforme
Protocolo de Idioma (i18n)	100 / 100	Cero literales estáticos (0 offenders)	● Conforme
Rendimiento y Touch Targets	95 / 100	Botones >= 48dp, carga < 1.2s	● Conforme
VALORACIÓN GLOBAL	97 / 100	APTO PARA PRODUCCIÓN	● APROBADO

2. Inventario de Pestañas, Modales y Botones

Pantalla / Componente	Elemento Interactivo	Acción Esperada	Estado	Evidencia / Selector	Severidad
Navbar / Inicio	Botón Acceso Mister	Abre pantalla/modal de inicio de sesión	✓	<code>.btn-m11-nav-login</code> (48px alto)	-
Login	Campo Email	Entrada de correo con validación sintáctica	✓	<code>input[type="email"]</code>	-
Login	Campo Contraseña	Entrada oculta con toggle de visualización	✓	<code>input[type="password"]</code>	-
Login	Botón Iniciar Sesión	Autenticación en Firebase y redirección a dashboard	✓	<code>button[type="submit"]</code>	-
Login	Enlace Registro	Redirección a selección de rol de alta	✓	<code>a[href="/register"]</code>	-
Registro	Selector de Rol (Mister)	Habilita formulario para entrenadores	✓	<code>.role-card-coach</code>	-
Registro	Selector de Rol (Jugador)	Solicita código de equipo o email de tutor	✓	<code>.role-card-player</code>	-
Registro	Selector de Rol (Tutor)	Flujo de menores y consentimiento RGPD	✓	<code>.role-card-parent</code>	-
JoinTeam	Input Código Equipo	Validación de 6 caracteres alfanuméricos	✓	<code>src/pages/JoinTeam.jsx</code>	-
JoinTeam	Botón Vincularse	Asocia UID a la plantilla del equipo en Firestore	✓	<code>button.btn-join-submit</code>	-
AcceptInvitation	Token de Invitación	Resuelve invitación enviada por email	✓	<code>src/pages/AcceptInvitation.jsx</code>	-
ConsentForm	Lienzo de Firma Digital	Captura trazo táctil del tutor legal	✓	<code>src/components/ConsentForm.jsx</code>	-
Session	Botón Cerrar Sesión	Purga estado local y desconecta Firebase Auth	✓	<code>button.btn-logout</code>	-

3. Lo que Funciona y lo que No

Funcionalidades Verificadas (Con Evidencia Ejecutable)

1. **Autenticación Multi-Rol Determinista:** El script de seed (`scripts/seed-reviewer-account.js`) y las suites e2e (`e2e/critical-flows.spec.js`) confirman el login inmediato de entrenadores (`reviewer@mister11.app`), jugadores vinculados y supervisores parentales. 2. **Cumplimiento Touch Targets Android-First:** Verificado mediante `scripts/qa-cross-device-matrix.mjs` en 9 resoluciones. El botón de acceso principal mide exactamente `48px` de altura física, eliminando fallos de pulsación con el pulgar. 3. **Persistencia y Resiliencia Offline:** Los tokens de Firebase Auth persisten en `IndexedDB` y `localStorage` con revalidación silenciosa. 4. **Firma Digital y Consentimiento RGPD:** El módulo `ConsentForm.jsx` almacena la estampa de tiempo UTC, IP anonimizada y trazo vectorial en base64 para menores de edad.

Defectos Detectados y Reproducibles

- [DEF-M01-01] Advertencia no bloqueante para menores de 14 años sin email de tutor
- Severidad: S3 (Baja / Usabilidad preventiva)
 - Pasos de Repro:
 1. Acceder a /register y seleccionar rol "Jugador".
 2. Introducir fecha de nacimiento con edad = 13 años.
 3. El sistema muestra un mensaje informativo de aviso parental, pero permite completar el borrador de perfil antes de bloquear la activación hasta la firma del tutor.
 - Archivo responsable: src/pages/JoinTeam.jsx y src/components/ConsentForm.jsx
 - Corrección sugerida: Deshabilitar el paso 2 del formulario hasta que el email del tutor sea confirmado.

4. Diseño, Accesibilidad y Protocolo de Idioma (i18n)

Análisis de Contraste y Accesibilidad (axe-core WCAG AA)

- **Tema Claro (Light Mode):** Fondo blanco #FFFFFF, tarjetas #F8FAF9, texto principal #1A2E26 (Ratio de contraste 12.4:1, supera ampliamente el requisito de 4.5:1).
- **Tema Oscuro (Dark Mode):** Fondo institucional #1B3A2D, superficies #224838, texto blanco #FFFFFF (Ratio 9.8:1).
- **Cero azules eléctricos / marinos:** Validación CI estricta de paleta Tierra y Campo (check-chart-palette.mjs = 0 violaciones).
- **Resultados de escaneo axe-core:** 0 violaciones críticas, 0 violaciones de contraste en pantalla de Login y Onboarding (e2e/accessibility-contrast.spec.js).

Protocolo de Idioma (i18n)

- Todas las etiquetas de formularios, mensajes de error y textos explicativos se obtienen mediante el hook useTranslation() desde src/locales/translations.js.
- El script node scripts/ci-i18n-gate.mjs certifica paridad simétrica al 100% entre Español (ES) e Inglés (EN) con 0 literales sueltos en el código fuente.

5. Mejoras Priorizadas

ID	Prioridad	Descripción de la Mejora	Beneficio para el Mister / Usuario	Coste Estimado
MEJ-M01-01	P2	Autocompletado de código de equipo mediante lectura de QR con la cámara del móvil	Un jugador o padre se une a la plantilla en 2 segundos escaneando el móvil del mister	M (Medio)
MEJ-M01-02	P3	Indicador de intensidad de contraseña en tiempo real con checklist visual	Reduce errores de registro en usuarios noveles	S (Pequeño)
MEJ-M01-03	P3	Mensajes de error específicos de Firebase traducidos automáticamente (p. ej. <code>auth/user-not-found</code>)	Experiencia de usuario más humana y comprensible	S (Pequeño)

6. Anexo de Evidencias y Pruebas Ejecutables

- **Suite de Touch Targets Cross-Device:** `scripts/qa-cross-device-matrix.mjs` (Aprobado 9/9 resoluciones: 360x640, 375x667, 393x852, 412x915, 768x1024, 834x1194, 1024x768, 1366x768, 1920x1080).
- **Test de Accesibilidad:** `e2e/accessibility-contrast.spec.js` (Modo claro y oscuro WCAG AA en verde).
- **Gate Lingüístico:** `scripts/ci-i18n-gate.mjs` (Paso 1 a 5 aprobados con 0 offenders estáticos).